

第1章 绪论

一、选择题

1. 算法的计算量的大小称为计算的 ()。
A . 效率 B. 复杂性 C. 现实性 D. 难度
2. 算法的时间复杂度取决于 ()
A . 问题的规模 B. 待处理数据的初态 C. A 和 B
3. 计算机算法指的是 ()
A . 计算方法 B. 排序方法
C. 解决问题的步骤序列 D. 调度方法
4. 下面关于算法说法错误的是 ()
A . 算法最终必须由计算机程序实现
B. 为解决某问题的算法同为该问题编写的程序含义是相同的
C. 算法的可行性是指指令不能有二义性
D. 以上几个都是错误的
5. 下面说法错误的是 ()
(1) 算法原地工作的含义是指不需要任何额外的辅助空间
(2) 在相同的规模 n 下, 复杂度 $O(n)$ 的算法在时间上总是优于复杂度 $O(2^n)$ 的算法
(3) 所谓时间复杂度是指最坏情况下, 估算算法执行时间的一个上界
(4) 同一个算法, 实现语言的级别越高, 执行效率就越低
A . (1) B.(1),(2) C.(1),(4) D.(3)
- 6 . 从逻辑上可以把数据结构分为 () 两大类。
A . 动态结构、静态结构 B . 顺序结构、链式结构
C . 线性结构、非线性结构 D . 初等结构、构造型结构
7. 以下那一个术语与数据的存储结构无关? ()
A . 栈 B. 哈希表 C. 线索树 D. 双向链表
- 8 . 在下面的程序段中, 对 x 的赋值语句的频度为 ()
for ($i=1$; $i < n$; $i++$)
for ($j=1$; $j < n$; $j++$)
 $x=x+1$;
A . $O(2n)$ B . $O(n)$ C . $O(n^2)$ D . $O(\log_2^n)$
- 9 . 连续存储设计时, 存储单元的地址 ()。
A . 一定连续 B . 一定不连续 C . 不一定连续
D . 部分连续, 部分不连续
- 10 . 以下属于逻辑结构的是 ()。
A . 顺序表 B. 哈希表 C. 有序表 D. 单链表
- 11 . 以下数据结构中, () 是非线性数据结构
A . 树 B . 字符串 C . 队 D . 栈

二、判断题

1. 数据元素是数据的最小单位。()
2. 记录是数据处理的最小单位。()
3. 数据的逻辑结构是指数据的各数据项之间的逻辑关系;()
- 4 . 算法的优劣与算法描述语言无关, 但与所用计算机有关。()
- 5 . 健壮算法不会因非法的输入数据而出现莫名其妙的状态。()
- 6 . 算法可以用不同的语言描述, 如果用 C 语言或 PASCAL 语言等高级语言来描述, 则算法实际上就是程序了。
()

7. 程序一定是算法。()
8. 数据的物理结构是指数据在计算机内的实际存储形式。()
9. 数据结构的抽象操作的定义与具体实现有关。()
10. 在顺序存储结构中, 有时也存储数据结构中元素之间的关系。()
11. 顺序存储方式的优点是存储密度大, 且插入、删除运算效率高。()
12. 数据结构的基本操作的设置的最重要的准则是, 实现应用程序与存储结构的独立。()

三、填空

1. 数据的物理结构包括_____的表示和_____的表示。
2. 对于给定的 n 个元素, 可以构造出的逻辑结构有____(1)____, ____ (2)____, ____ (3)____, ____ (4)____ 四种。
3. 抽象数据类型的定义仅取决于它的一组____(1)____, 而与____(2)____无关, 即不论其内部结构如何变化, 只要它的____(3)____不变, 都不影响其外部使用。
4. 数据结构是研讨数据的____(1)____和____(2)____, 以及它们之间的相互关系, 并对与这种结构定义相应的____(3)____, 设计出相应的____(4)____。
5. 一个算法具有 5 个特性:____(1)____、____(2)____、____(3)____, 有零个或多个输入、有一个或多个输出。
6. 已知如下程序段

```
for( i= n; i>=1; i--)    /*语句 1*/
{
    x=x+1;                /*语句 2*/
    for( j=n; j>=i; j--)  /*语句 3*/
        y=y+1;           /*语句 4*/
}
```

- 语句 1 执行的频度为____(1)____; 语句 2 执行的频度为____(2)____; 语句 3 执行的频度为____(3)____; 语句 4 执行的频度为____(4)____。
 7. 下面程序段中带有下划线的语句的执行次数的数量级是()
- ```
i=n*n while (i!=1) do i=i / 2;
```
8. 设  $m, n$  均为自然数,  $m$  可表示为一些不超过  $n$  的自然数之和,  $f(m, n)$  为这种表示方式的数目。例  $f(5, 3)=5$ , 有 5 种表示方式:  $3+2$ ,  $3+1+1$ ,  $2+2+1$ ,  $2+1+1+1$ ,  $1+1+1+1+1$ 。

①以下是该函数的程序段, 请将未完成的部分填入, 使之完整

```
int f(m, n)
{
 int m, n;
 if (m==1)
 return ____ (1) ____;
 if (n==1){
 return ____ (2) ____;
 }
 if (m<n)
 {return f(m, m);}
 if (m==n)
 {return 1+ ____ (3) ____;}
 return f(m, n-1)+f(m-n, ____ (4) ____);
}
```

②执行程序,  $f(6, 4)=$ \_\_\_\_\_。

### 四、应用题

1. 数据结构是一门研究什么内容的学科?
2. 数据元素之间的关系在计算机中有几种表示方法? 各有什么特点? 四种表示方法
3. 数据类型和抽象数据类型是如何定义的。二者有何相同和不同之处, 抽象数据类型的主要特点是什么? 使用抽象数据类型的主要好处是什么?
4. 回答问题

- (1) 在数据结构课程中，数据的逻辑结构，数据的存储结构及数据的运算之间存在着怎样的关系？
- (2) 若逻辑结构相同但存储结构不同，则为不同的数据结构。这样的说法对吗？举例说明之。
- (3) 在给定的逻辑结构及其存储表示上可以定义不同的运算集合，从而得到不同的数据结构。这样说法对吗？举例说明之。

(4) 评价各种不同数据结构的标准是什么？

5. 评价一个好的算法，您是从哪几方面来考虑的？

6. 根据数据元素之间的逻辑关系，一般有哪几类基本的数据结构？

7. 对于一个数据结构，一般包括哪三个方面的讨论？

8. 当你为解决某一问题而选择数据结构时，应从哪些方面考虑？

9. 将下列函数，按它们在  $n \rightarrow \infty$  时的无穷大阶数，从小到大排序。

$n, n-n^3+7n^5, n \log n, 2^{n/2}, n^3, \log n, n^{1/2}+\log n, (3/2)^n, n!, n^2 \cdot \log n$

10. 若将数据结构定义为一个二元组  $(D, R)$ ，说明符号  $D, R$  应分别表示什么？

11. 数据结构与数据类型有什么区别？

12. 若有 100 个学生，每个学生有学号，姓名，平均成绩，采用什么样的数据结构最方便，写出这些结构？

13. 在编制管理通讯录的程序时，什么样的数据结构合适？为什么？

14. 有实现同一功能的两个算法  $A_1$  和  $A_2$ ，其中  $A_1$  的时间复杂度为  $T_1=O(2^n)$ ， $A_2$  的时间复杂度为  $T_2=O(n^2)$ ，仅就时间复杂度而言，请具体分析这两个算法哪一个好。

15. 设计一数据结构，用来表示某一银行储户的基本信息：账号、姓名、开户年月日、储蓄类型、存入累加数、利息、帐面总数。

16. 分析下面程序段中循环语句的执行次数。

```
i=0;s=0;n=100;
do{ i=i+1;
 s=s+10*i;}
while((i<n) && (s<n));
```

17. 下列算法对一  $n$  位二进制数加 1，假如无溢出，该算法的最坏时间复杂性是什么？并分析它的平均时间复杂性。

```
typedef int NUM[n][2];
void inc (NUM a)
{int i;
 i=n;
 while (A[i]=1) DO
 { A[i]=0; i=i-1; }
 A[i] =1;
}
```

18. 调用下列 C 函数  $f(n)$  或回答下列问题：

(1) 试指出  $f(n)$  值的大小，并写出  $f(n)$  值的推导过程；

(2) 假定  $n=5$ ，试指出  $f(5)$  值的大小和执行  $f(5)$  时的输出结果。

```
C 函数: int f(int n)
 { int i,j, k,sum= 0;
 for(i=1; i<n+1;i++)
 {for(j=n;j>i-1; j--)
 for(k=1;k<j+1;k++)
 sum++;
 printf("sum=%d\n",sum);
 }
 return (sum);
 }
```

19. 有下列运行时间函数： (1)  $T_1(n)=1000$ ; (2)  $T_2(n)=n^2+1000n$ ; (3)  $T_3(n)=3n^3+100n^2+n+1$ ; 分别写出相应的大  $O$  表示的运算时间。

参考答案：

## 第 1 章 绪论

### 一、选择题

|   |   |   |   |   |   |    |   |    |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|----|---|----|---|---|---|
| 1 | B | 2 | C | 3 | C | 4  | D | 5  | C | 6 | C |
| 7 | A | 8 | C | 9 | A | 10 | C | 11 | A |   |   |

### 二、判断题

|   |   |   |   |   |   |    |   |    |   |    |   |
|---|---|---|---|---|---|----|---|----|---|----|---|
| 1 | × | 2 | × | 3 | × | 4  | × | 5  | √ | 6  | × |
| 7 | × | 8 | √ | 9 | × | 10 | × | 11 | × | 12 | √ |

### 三、填空

|                                          |                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 . 数据元素 数据元素间关系                         | 2 . 集合 线性结构 树形结构 图状结构或网状结构                            |
| 3 . (1) 逻辑特性 (2) 在计算机内部如何表示和实现 (3) 数学特性。 | 4 . 逻辑结构 (2) 物理结构 (3) 操作 (运算) (4) 算法。                 |
| 5 . (1) 有穷性 (2) 确定性 (3) 可行性。             | 6 . (1) $n+1$ (2) $n$ (3) $n(n+3)/2$ (4) $n(n+1)/2$ 。 |
| 7 . $\log_2 n^2$                         | 8 . ① (1) 1 (2) 1 (3) $f(m, n-1)$ (4) $n$ ② 9         |

### 四、应用题

1 . 数据结构是一门研究在非数值计算的程序设计问题中，计算机的操作对象及对象间的关系和施加于对象的操作等的学科。

2 . (1) 顺序存储方式。数据元素顺序存放，每个存储结点只含一个元素。存储位置反映数据元素间的逻辑关系。存储密度大，但有些操作（如插入、删除）效率较差。

(2) 链式存储方式。每个存储结点除包含数据元素信息外还包含一组（至少一个）指针。指针反映数据元素间的逻辑关系。这种方式不要求存储空间连续，便于动态操作（如插入、删除等），但存储空间开销大（用于指针），另外不能折半查找等。

(3) 索引存储方式。除数据元素存储在一地址连续的内存空间外，尚需建立一个索引表，索引表中索引指示存储结点的存储位置（下标）或存储区间端点（下标），兼有静态和动态特性。

(4) 散列存储方式。通过散列函数和解决冲突的方法，将关键字散列在连续的有限的地址空间内，并将散列函数的值解释成关键字所在元素的存储地址，这种存储方式称为散列存储。其特点是存取速度快，只能按关键字随机存取，不能顺序存取，也不能折半存取。

3 . 数据类型是程序设计语言中的一个概念，它是一个值的集合和操作的集合。如 C 语言中的整型、实型、字符型等。整型值的范围（对具体机器都应有整数范围），其操作有加、减、乘、除、求余等。实际上数据类型是厂家提供给用户的已实现了的数据结构。“抽象数据类型 (ADT)”指一个数学模型及定义在该模型上的一组操作。“抽象”的意义在于数据类型的数学抽象特性。抽象数据类型的定义仅取决于它的逻辑特性，而与其在计算机内部如何表示和实现无关。无论其内部结构如何变化，只要它的数学特性不变就不影响它的外部使用。抽象数据类型和数据类型实质上是一个概念。此外，抽象数据类型的范围更广，它已不再局限于机器已定义和实现的数据类型，还包括用户在设计软件系统时自行定义的数据类型。使用抽象数据类型定义的软件模块含定义、表示和实现三部分，封装在一起，对用户透明（提供接口），而不必了解实现细节。抽象数据类型的出现使程序设计不再是“艺术”，而是向“科学”迈进了一步。

4 . (1) 数据的逻辑结构反映数据元素之间的逻辑关系（即数据元素之间的关联方式或“邻接关系”），数据的存储结构是数据结构在计算机中的表示，包括数据元素的表示及其关系的表示。数据的运算是对于数据定义的一组操作，运算是定义在逻辑结构上的，和存储结构无关，而运算的实现则是依赖于存储结构。

(2) 逻辑结构相同但存储不同，可以是不同的数据结构。例如，线性表的逻辑结构属于线性结构，采用顺序存储结构为顺序表，而采用链式存储结构称为线性链表。

(3) 栈和队列的逻辑结构相同，其存储表示也可相同（顺序存储和链式存储），但由于其运算集合不同而成为不同的数据结构。

(4) 数据结构的评价非常复杂，可以考虑两个方面，一是所选数据结构是否准确、完整的刻画了问题的基本

特征；二是是否容易实现（如对数据分解是否恰当；逻辑结构的选择是否适合于运算的功能，是否有利于运算的实现；基本运算的选择是否恰当。）

5 . 评价好的算法有四个方面。一是算法的正确性；二是算法的易读性；三是算法的健壮性；四是算法的时空效率（运行）

6 . 集合、线性结构、树形结构、图形或网状结构。

7 . 逻辑结构、存储结构、操作（运算）

8 . 通常考虑算法所需要的存储空间量和算法所需要的时间量。后者又涉及到四方面：程序运行时所需输入的数据总量，对源程序进行编译所需时间，计算机执行每条指令所需时间和程序中指令重复执行的次数。

9 . 从小到大排列为： $\log n$ ,  $n^{1/2} + \log n$ ,  $n$ ,  $n \log n$ ,  $n^2 + \log n$ ,  $n^3$ ,  $n - n^3 + 7n^5$ ,  $2^{n/2}$ ,  $(3/2)^n$ ,  $n!$ ,

10 .  $D$  是数据元素的有限集合， $S$  是  $D$  上数据元素之间关系的有限集合。

11 . “数据结构”这一术语有两种含义，一是作为一门课程的名称；二是作为一个科学的概念。作为科学概念，目前尚无公认定义，一般认为，讨论数据结构要包括三个方面，一是数据的逻辑结构，二是数据的存储结构，三是对数据进行的操作（运算）。而数据类型是值的集合和操作的集合，可以看作是已实现了的数据结构，后者是前者的一种简化情况。

12 . 将学号、姓名、平均成绩看成一个记录（元素，含三个数据项），将 100 个这样的记录存于数组中。因一般无增删操作，故宜采用顺序存储。

```
typedef struct
{int num;//学号
 char name[8];//姓名
 float score;//平均成绩 }node;
node student[100];
```

13 . 应从两方面进行讨论：如通讯录较少变动（如城市私人电话号码），主要用于查询，以顺序存储较方便，既能顺序查找也可随机查找；若通讯录经常有增删操作，用链式存储结构较为合适，将每个人的情况作为一个元素（即一个结点存放一个人），设姓名作关键字，链表安排成有序表，这样可提高查询速度。

14 . 对算法  $A_1$  和  $A_2$  的时间复杂度  $T_1$  和  $T_2$  取对数，得  $n \log^2$  和  $2 \log^n$ 。显然，算法  $A_2$  好于  $A_1$ 。

15 . **struct** node

```
{int year,month,day; };
typedef struct
{int num;//帐号
 char name[8];//姓名
 struct node date;//开户年月日
 int tag;//储蓄类型，如：0- 零存，1- 一年定期……
 float put;//存入累加数；
 float interest;//利息
 float total;//帐面总数 }count;
```

16 . 4 （这时  $i=4$ ,  $s=100$ ） REPEAT 语句先执行循环体，后判断条件，直到条件为真时退出循环。

17 . 算法在最好情况下，即二进制数的最后一位为零时，只作一次判断，未执行循环体，赋值语句  $A[i]$  执行了一次；最坏情况出现在二进制数各位均为 1（最高位为零，因题目假设无溢出），这时循环体执行了  $n-1$  次，时间复杂度是  $O(n)$ ，循环体平均执行  $n/2$  次，时间复杂度仍是  $O(n)$ 。

18 . 第一层 FOR 循环判断  $n+1$  次，往下执行  $n$  次，第二层 FOR 执行次数为  $(n+(n-1)+(n-2)+\cdots+1)$ ，第三层循环体受第一层循环和第二层循环的控制，其执行次数如下表：

| $i=$    | 1     | 2     | 3     | ... | $n$ |
|---------|-------|-------|-------|-----|-----|
| $j=n$   | $n$   | $n$   | $n$   | ... | $n$ |
| $j=n-1$ | $n-1$ | $n-1$ | $n-1$ | ... |     |
| ...     | ...   | ...   | ...   |     |     |
| $j=3$   | 3     | 3     |       |     |     |
| $j=2$   | 2     | 2     |       |     |     |
| $j=1$   | 1     |       |       |     |     |

执行次数为 $(1+2+\cdots+n)+(2+3+\cdots+n)+\cdots+n=n*n(n+1)/2-n(n^2-1)/6$ 。在  $n=5$  时,  $f(5)=55$ , 执行过程中, 输出结果为:  $\text{sum}=15,\text{sum}=29,\text{sum}=41,\text{sum}=50,\text{sum}=55$  (每个  $\text{sum}=$  占一行,为节省篇幅, 这里省去换行)。

1 9 . (1) $O(1)$  (2) $O(n^2)$  (3) $O(n^3)$